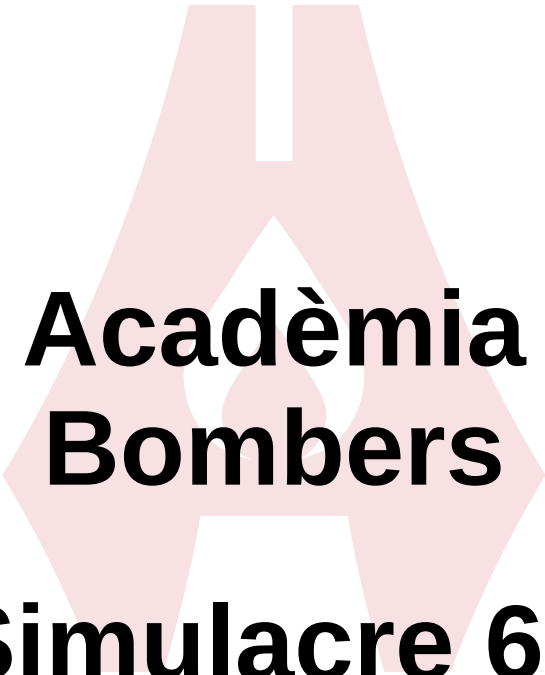




Acadèmia Bombers

Simulacre 66

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quines unitats NO ens serviran per expressar les concentracions màximes permissibles i els nivells d'exposició de substàncies nocives en llocs de treball?

- A) Litres per metre quadrat (L/m^2)
- B) Parts per milió (ppm)
- C) Mil·ligrams per metre cúbic (mg/m^3)
- D) Cap de les tres ens servirà

2.- En el motor asíncron (o motor d'inducció):

- A) El rotor gira a una velocitat lleugerament superior que la del camp magnètic giratori de l'estator
- B) Una de les varietats del rotor es caracteritza per l'enrotllament de banat, anomenat també d'anells fregants
- C) La velocitat de rotació es determina independentment de la potència mecànica total
- D) Hi trobem, entre d'altres, els motors d'imant permanent

3.- Senyala l'equivalència correcta:

- A) 1 Coulomb = 1 Amper × segon
- B) 1 Coulomb = 1 Volt × segon
- C) 1 Coulomb = 1 Amper / segon
- D) 1 Coulomb = 1 Volt / segon

4.- Pel que fa les accions contemplades al DB SE-AE, la sobrecàrrega d'ús n'és un tipus:

- A) Acció variable
- B) Acció permanent
- C) Acció indeterminada
- D) Acció accidental

5.- De què és capaç un transformador elèctric?

- A) De fer variar la tensió del Corrent Altern
- B) De fer variar la freqüència del Corrent Altern
- C) De fer variar la potència del Corrent Altern
- D) Les respostes a) i c) són correctes

6.- Els recintes de centralització dissenyats per a més de dos comptadors de gas han d'incorporar un cartell informatiu al seu interior amb inscripcions. Quina de les següents inscripcions és ERRÒNIA?

- A) En cas de tancar una clau equivocadament, no la torneu a obrir sense comprovar que la resta de les claus de la instal·lació corresponent estan tancades
- B) Prohibit fumar o encendre foc
- C) No obrir una clau sense assegurar-se que les de la resta de la instal·lació corresponent estan tancades
- D) Totes les inscripcions són correctes

7.- Quina de les afirmacions següents relacionades amb el Suport Vital Bàsic Pediàtric (SVBP) és CORRECTA?

- A) El ritme de compressions:ventilacions serà de 15:1
- B) Les insuflacions per un nen de 3 anys hauran de cobrir nas i boca
- C) Si estem sols, farem cinc ventilacions de rescat abans de trucar al 112
- D) Les compressions s'aplicaran pressionant l'estèrnium i enfonsant-lo entre 5 i 6 cm

8.- Quants títols reuneix la part dogmàtica de la Constitució espanyola?

- A) Dos
- B) Nou
- C) Un
- D) Deu

9.- Quin dels següents materials ofereix una pitjor resistència a tracció?

- A) La fusta
- B) El formigó
- C) L'acer
- D) La fibra de carboni

10.- D'acord amb la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, quina d'aquestes afirmacions és INCORRECTA?

- A) Les característiques de les funcions del cos de Bombers de la Generalitat condicionen la concessió de llicències i permisos i la distribució dels períodes de vacances a les necessitats del servei
- B) Poden accedir a la categoria d'oficial o oficiala del cos de Bombers de la Generalitat, mitjançant concurs, les persones membres d'aquest cos que tinguin un mínim de tres anys de servei efectiu en la categoria de sergent o sergenta i superin un curs de capacitació de caràcter selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
- C) En supòsits de risc greu, de catàstrofe o de calamitat pública, la ciutadania està obligada a complir les prestacions de caràcter personal que l'autoritat competent determini, les quals no donen dret a indemnització
- D) El cos de Bombers de la Generalitat pot actuar fora del territori de Catalunya, en supòsits excepcionals o d'emergència, si la naturalesa del servei a prestar ho requereix, a petició de l'autoritat competent

11.- Què és la capil·laritat d'un material?

- A) La capacitat que tenen els materials per fer que els líquids asceixin o descendeixin a través de petits espais o porus en un material
- B) La proporció d'espai buit o porus que conté en relació amb el seu volum total
- C) La capacitat d'un material per absorbir i retenir aigua o vapor d'aigua de l'ambient que l'envolta
- D) La homogeneïtat de les propietats d'un material en qualsevol de les direccions

12.- Quin dels següents elements forma part del sistema de distribució d'un motor tèrmic?

- A) La biela
- B) El cigonyal
- C) El volant d'inèrcia
- D) L'arbre de lleves

13.- Quina regió de vegetació és la que predomina a Catalunya?

- A) La regió euro-siberiana
- B) La regió bòreo-alpina
- C) L'estepa
- D) La regió mediterrània

14.- Com anomenem a la biga disposada entre una sabata de mitgera i una sabata interior per a reduir l'excentricitat de càrrega experimentada per la primera?

- A) Biga esquitllada
- B) Biga centradora
- C) Biga perimètrica
- D) Biga corregida

15.- Tenim un circuit elèctric amb cinc resistències, dues en sèrie de 100 i 200 Ohms i tres en paral·lel, de 30 Ohms cadascuna. Quina serà la resistència total del circuit?

- A) 100 Ω
- B) 330 Ω
- C) 10 Ω
- D) 310 Ω

16.- Quin lòbul del cervell allotja la funció sensitiva i la orientació espacial?

- A) El lòbul occipital
- B) El lòbul frontal
- C) El lòbul temporal
- D) El lòbul parietal

17.- D'acord amb el programa de manteniment dels sistemes de protecció activa contra incendis que incorpora el RIPCI, quina acció de manteniment es durà a terme cada any pels hidrants?

- A) Greixar la femella d'accionament o omplir-ne la cambra d'oli
- B) Canvi de les juntes dels ràcords
- C) Comprovar l'accessibilitat al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats
- D) Verificar l'estanquitat dels taps

18.- D'acord amb la tipificació dels formigons que proposa el Codi Estructural (T - R / C / TM / A), quin indicatiu fa referència a la consistència?

- A) A
- B) TM
- C) R
- D) C

19.- D'acord amb el que estableix l'article 22 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, qui determina el nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència?

- A) El Subdirector General Operatiu (SGO)
- B) El cap de coordinació territorial
- C) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- D) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers o el cap de coordinació territorial, segons correspongui

20.- Tenim el coneixement del parell (Nm) i de la velocitat angular d'un motor (rad/s). Podem deduir-ne la potència?

- A) Sí, multiplicant el parell i la velocitat angular
- B) No, necessitem saber la intensitat o el voltatge
- C) Sí, dividint la velocitat angular pel parell
- D) Sí, dividint el parell per la velocitat angular

21.- Quina de les següents vàlvules proporciona una major caiguda de pressió (càrrega)?

- A) Vàlvula de diafragma
- B) Vàlvula de globus
- C) Vàlvula de mascle
- D) Vàlvula de comporta

22.- D'acord amb el títol quart de la Llei 5/1994, de 4 de maig, quina consideració tenen els bombers voluntaris?

- A) Personal funcionari
- B) Personal eventual
- C) Personal laboral
- D) Totes les respostes són incorrectes

23.- Quina força estem aplicant sobre una palanca si aquesta ens ofereix un moment de 40 Nm i té 2m de llargada?

- A) 40 N
- B) 20 N
- C) 10 N
- D) 4 N

24.- Quin és l'agent oxidant en una combustió?

- A) Ho pot ser tant el combustible com el comburent
- B) L'agent extintor, com pot ser l'aigua
- C) El comburent, com pot ser l'oxigen
- D) El combustible, com pot ser un líquid inflamable

25.- Quin és el propòsit principal del sistema ESP en un vehicle?

- A) Augmentar la potència del motor
- B) Millorar la tracció en terreny irregular
- C) Millorar la seguretat mitjançant el control de la estabilitat del vehicle
- D) Reduir el consum de combustible

26.- Quina característica compleix el fenomen de la BLEVE?

- A) Necessita que la substància es trobi en fase total o parcialment líquida per poder-se produir
- B) És una reacció química
- C) Un forat en el recipient causa una fuga de gas i aquesta fuga provoca un augment sobtat de la pressió
- D) És una reacció de combustió

27.- Quina afirmació és CERTA sobre el Sistema Nerviós Somàtic (SNS)?

- A) Forma part del Sistema Nerviós Autònom (SNA)
- B) Està format per l'encèfal i la medulla espinal
- C) Regula el moviment muscular esquelètic
- D) Segons l'acció que desenvolupin les neurones que el formen, es pot dividir en simpàtic i parasimpàtic

28.- Dos vectors són ortogonals:

- A) Si són perpendiculars a una superfície en un punt determinat
- B) Si no es creuen entre si
- C) Si es creuen formant un angle de 90 graus entre ells
- D) Si tenen una longitud (o mòdul) igual a 1

www.academiabombers.com

29.- Segons l'article 21 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, en quants nivells s'estructura el sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat?

- A) Set
- B) Cinc
- C) Tres
- D) Sis

30.- Quin dels següents halons NO podrà existir?

- A) Haló 2402
- B) Haló 1301
- C) Haló 1223
- D) Haló 1211

31.- A les Recomanacions relatives al transport de mercaderies perilloses, al Codi Marítim Internacional de Mercaderies Perilloses (Codi IMDG) i a les Instruccions Tècniques de l'OACI per a la Seguretat del Transport Aeri de Mercaderies Perilloses que recull l'ADR, en quins grups són assignats els gasos en funció del perill principal que presenten?

- A) En gasos inflamables, gasos no inflamables, gasos tòxics i gasos corrosius
- B) En gasos inflamables i gasos no inflamables
- C) En gasos inflamables, gasos no inflamables i gasos corrosius
- D) En gasos inflamables, gasos no inflamables i gasos tòxics

32.- Quin tipus de turbines operen utilitzant tant l'energia cinètica com la pressió del fluid per produir treball mecànic?

- A) Les turbines de reacció
- B) Les turbines tangencials
- C) Les turbines d'acció
- D) Les turbines espacials

33.- Quin permís tindrà el funcionari públic per assumptes particulars?

- A) 4 dies a l'any
- B) 5 dies a l'any
- C) 6 dies a l'any
- D) 2 dies a l'any

34.- De quina forma col·locarem els braços i les mans a l'hora de fer la Reanimació Cardiopulmonar (RCP) d'una víctima?

- A) Amb els braços rectes i amb el taló d'una mà al centre del pit i amb els dits de l'altre mà entrellaçats amb la primera
- B) Amb els braços flexionats i amb el taló d'una mà a la part inferior del pit i amb els dits de l'altre mà sobreposats amb la primera
- C) Amb els braços rectes i amb el taló d'una mà a la meitat superior de l'estèrnum de la víctima
- D) Amb els braços flexionats i amb el taló d'una mà a la meitat inferior de l'estèrnum de la víctima

35.- Què passa amb la pressió estàtica d'un fluid quan la seva velocitat augmenta, segons l'equació de Bernoulli?

- A) Augmenta
- B) Disminueix
- C) Es manté constant
- D) Depèn del tipus de fluid

36.- En relació a les entitats municipals descentralitzades, és CERT que:

- A) N'hi ha un total de 36 a Catalunya
- B) L'entitat ha de comptar amb un òrgan unipersonal executiu d'elecció directa i amb un òrgan col·legiat de control
- C) La iniciativa per a la constitució de les EMD correspon exclusivament a la majoria dels veïns interessats
- D) Es pot constituir com a entitat municipal descentralitzada el nucli on té la seu l'ajuntament

37.- Quin tipus de palanca és una pala?

- A) Una palanca de primer grau
- B) No és una palanca
- C) Una palanca de tercer grau
- D) Una palanca de segon grau

38.- Segons l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), quin tipus de meteor és l'arc de Sant Martí?

- A) Litometeor
- B) Hidrometeor
- C) Fotometeor
- D) Electrometeor

39.- Els paratges naturals d'interès nacional:

- A) Són espais o els elements naturals d'extensió relativament gran
- B) A Catalunya en són quinze
- C) Es declaren per llei
- D) Totes les respostes són correctes

40.- D'acord amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, quin termini té la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal per emetre un informe des que la Direcció General de Funció Pública rep la sol·licitud d'intervenció?

- A) 20 dies hàbils, com a màxim
- B) 15 dies hàbils, com a màxim
- C) 30 dies hàbils, com a màxim
- D) 10 dies hàbils, com a màxim

41.- Són bombes cinètiques (rotodinàmiques):

- A) Les bombes centrífugues
- B) Les bombes alternatives d'èmbol
- C) Les bombes rotatives
- D) Les bombes reciprocants de diafragma

42.- Si parlem d'hidrants que no estan situats a la via pública, quina de les següents distàncies compreses entre l'emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de l'edifici o zona protegits serà CORRECTA?

- A) 1 metre
- B) 3 metres
- C) 17 metres
- D) 8 metres

43.- Segons la norma UNE-EN 2:1994/A1:2005, quin tipus de materials implicarien els focs de tipus D?

- A) Materials sòlids com ara fusta, paper o tèxtils
- B) Gasolines, olis, greixos i alcohols
- C) Metalls combustibles
- D) Gasos com el metà, el propà o el butà, entre d'altres

44.- Quin sistema d'impulsió solen oferir els extintors de CO2?

- A) Extintors de pressió pròpia
- B) Extintors de pressió generada a partir de reacció química
- C) Extintors de pressió incorporada
- D) Extintors de pressió auxiliar interna

45.- D'acord amb l'acrònim PAS:

- A) El primer que farem és avisar als serveis d'emergència
- B) Practicarem els primers auxilis immediatament després d'haver protegit la zona
- C) Practicarem els primers auxilis immediatament després d'haver avisat als serveis d'emergència
- D) La seqüència d'actuació no serà important sempre que s'acabin duent a terme les tres accions que contempla

46.- D'acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, quin és el període de vigència del pla d'acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball?

- A) Anual
- B) Trimestral
- C) Quadriennal
- D) Biennal

47.- Segons el DB-SI, en quin cas s'haurà d'instal·lar un sistema de columna seca en edificis d'ús hospitalari?

- A) Quan l'alçada d'evacuació excedeixi els 24 metres
- B) Quan l'alçada d'evacuació excedeixi els 18 metres
- C) Quan l'alçada d'evacuació excedeixi els 15 metres
- D) Quan l'alçada d'evacuació excedeixi els 28 metres

48.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, és una funció assignada al cap de torn:

- A) Dirigir a l'inici de la guàrdia la reunió informativa del funcionament ordinari del torn de guàrdia
- B) Assumir el comandament del torn de sortida
- C) Recollir les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació
- D) Garantir la recollida de les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació

49.- Quina tipologia contempla el REBT pels conductors de les xarxes aèries per a distribució en baixa tensió?

- A) Aïllats i mixtes
- B) Aïllats i nus
- C) Aïllats, únicament
- D) Aïllats, nus i mixtes

50.- Dels diferents nivells jeràrquics en què se subdivideix el municipi, es considera un nucli de població:

- A) Qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada dins d'aquest i que és coneguda per una denominació específica que la identifica sense possibilitat de confusió
- B) El conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana
- C) La resta d'edificacions o habitatges d'una entitat singular de població que no poden ser incloses en el concepte de nucli de població
- D) L'agrupació d'entitats singulars amb personalitat pròpia i un origen marcadament històric

51.- Quin dels següents recipients rebrà una major pressió en la seva base?

- A) Un vas ple d'aigua de 20 cm d'altura i 2 cm² de base
- B) Un vas de 30 cm d'altura i 1 cm² de base omplert de benzina
- C) Un vas de 20 cm d'altura i 2 cm² de base ple de benzina
- D) Un vas ple d'aigua de 30 cm d'altura i 1 cm² de base

52.- D'acord amb la nomenclatura del guix dictada per la norma UNE-EN 13279-1, quina identificació correspon al morter de guix i calç?

- A) C4
- B) A2
- C) C1
- D) B3

53.- Els sistemes de boques d'incendi equipades (BIE):

- A) Si són de mànega semirígida o mànega plana, la separació màxima entre cada BIE i la seva més pròxima haurà de ser de 100 m
- B) Si són d'alta pressió han de tenir mànegues d'un diàmetre interior nominal no superior a 12 mm
- C) S'han de situar sempre a una distància, màxima, de 15 m de les sortides del sector d'incendi
- D) S'han de muntar sobre un suport rígid, de manera que el broquet i la vàlvula d'obertura manual i el sistema d'obertura de l'armari, si n'hi ha, estiguin situats entre 80 i 120 cm del sòl

54.- Quina de les afirmacions següents sobre el morter en construcció és CERTA?

- A) El morter mixt està compost de guix i de ciment
- B) El morter de calç hidràulica no pot estar sotmès a la humitat
- C) El morter de calç de llenya presenta una important plasticitat
- D) El morter magre té una dosi més elevada d'aglomerat que el morter gras

55.- Quina és la Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació de Catalunya?

- A) La Llei 19/2020, de 30 de desembre
- B) La Llei 11/2012, de 20 de setembre
- C) La Llei 17/2015, del 21 de juliol
- D) La Llei 9/2017, de 14 de març

56.- Què defineix el través d'un maó?

- A) La longitud
- B) L'amplada
- C) L'alçada
- D) El volum

57.- Com s'anomena el pas d'una matèria de gas a líquid?

- A) Solidificació
- B) Sublimació
- C) Fusió
- D) Condensació

58.- Quin comportament tindrà el fum en atmosferes inestables?

- A) Tindrà a creixer verticalment
- B) Tindrà a agafar forma tipus estrat
- C) Es dispersarà després d'elevat-se una mica
- D) Serà de color blanc

59.- Un gas ideal és un gas (assenyala la resposta FALSA):

- A) Que compleix la relació " $PV = nRT$ ", on " n " és el número de mols del gas i " R " és la constant dels gasos ideals
- B) En el qual la interacció entre les seves molècules és nul·la
- C) Teòric, tot i que gasos com el nitrogen, l'oxigen o els gasos nobles se li aproximen en certes condicions de temperatura i pressió
- D) Només concebible en el context d'altres pressions

60.- Quin és l'ordre d'encesa més comú en els motors de quatre cilindres en línia?

- A) 1-3-4-2
- B) 1-2-3-4
- C) 1-2-4-3
- D) 1-4-2-3

61.- Quin són els dos factors que més influeixen en el resultat d'un accident elèctric, segons la NTP 400?

- A) La freqüència elèctrica i la intensitat del corrent
- B) La freqüència elèctrica i el voltatge aplicat
- C) La durada del contacte elèctric i la intensitat del corrent
- D) La durada del contacte elèctric i el voltatge aplicat

62.- D'acord amb l'article 14 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, quin òrgan és l'encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?

- A) L'Institut Català de les Dones
- B) El/La Conseller/a de Drets Socials
- C) El/La Conseller/a d'Igualtat i Feminismes
- D) El Govern de la Generalitat

63.- D'acord amb les condicions generals per a creuaments i paral·lelismes que estableix el REBT, quina serà la distància mínima entre cables d'energia elèctrica aïllats i canalitzacions d'aigua o gas?

- A) 2 cm
- B) 10 cm
- C) 40 cm
- D) 20 cm

64.- Respecte a l'acció del foc sobre el guix, assenyalau la resposta CORRECTA:

- A) A partir de 320° C, el guix destil·la la poca aigua que pugui contenir des de la seva aplicació en obra
- B) El guix té un comportament especial perquè sempre conté aigua en l'interior de la seva molècula
- C) El guix es comporta de manera molt similar al morter, i per tant l'acció del foc sobre enguixats serà la mateixa que sobre arrebossats
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

65.- Quin tipus de competències té Catalunya, d'acord amb el títol IV de l'Estatut d'Autonomia?

- A) Pròpies i delegades
- B) Mixtes, executives i compartides
- C) Exhaustives, exclusives i executives
- D) Exclusives, compartides i executives

66.- Què podem afirmar donat un punt amb les coordenades X=457 Y=7234 d'una projecció UTM?

- A) Pertany a l'hemisferi sud
- B) Pertany al fus 45
- C) No podem saber a l'hemisferi que fan referència
- D) El format de la coordenada és errònia, la X hauria de tenir cinc xifres

67.- La força que s'exerceix entre dues càrregues elèctriques en repòs:

- A) Té un valor que és proporcional a la distància entre les càrregues
- B) És inversament proporcional al valor de les càrregues
- C) Té un valor que és inversament proporcional a la distància entre les càrregues
- D) S'expressa com un vector

68.- Qui pot optar al distintiu català d'excel·lència empresarial?

- A) Qualsevol empresa, independentment del seu historial en matèria d'igualtat
- B) Qualsevol empresa pública que apliqui polítiques d'igualtat efectiva en el treball en l'àmbit territorial de Catalunya i que en l'any anterior a la convocatòria de la concessió del distintiu no hagi estat objecte de sanció ferma per l'autoritat laboral per pràctiques discriminatòries o per no complir llurs obligacions en matèria d'igualtat de dones i homes
- C) Qualsevol empresa pública o privada, que apliqui polítiques d'igualtat efectiva en el treball en l'àmbit territorial de Catalunya i que en els dos anys anteriors a la convocatòria de la concessió del distintiu no hagin estat objecte de sanció ferma per l'autoritat laboral per pràctiques discriminatòries o perquè no compleixen llurs obligacions en matèria d'igualtat de dones i homes
- D) Qualsevol empresa pública que apliqui polítiques d'igualtat efectiva en el treball en l'àmbit territorial espanyol i que en els deu anys anteriors a la convocatòria de la concessió del distintiu no hagin estat objecte de sanció ferma per l'autoritat laboral per pràctiques discriminatòries o perquè no compleixen llurs obligacions en matèria d'igualtat de dones i homes

69.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, quina de les següents NO forma part de la Subdirecció General Operativa?

- A) Les regions d'emergències
- B) La Divisió de Grups Operatius Especials
- C) La Divisió de la Sala de Control
- D) La Divisió de Planificació i Gestió

70.- Quantes cordes té un Polispast?

- A) Més d'una
- B) Dues, exactament
- C) Una
- D) L'enunciat és incorrecte, el Polispast es caracteritza per usar cadenes en comptes de cordes

71.- Quina característica presenten les volanderes de Belleville?

- A) Són un tipus de volandera plana
- B) Són volanderes elàstiques còniques
- C) Són dentades
- D) Són dissenyades per proporcionar una força constant en un rang de compressió mínim

72.- D'acord amb el que estableix l'article 51.1.k de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, en els municipis que no disposin de pla de protecció civil:

- A) Correspon a les associacions del voluntariat de protecció civil de declarar la situació d'emergència i a l'alcalde/ssa adoptar, si s'escau, les mesures corresponents
- B) La pregunta és incorrecta. D'acord amb l'article 51.1.k de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, els municipis hauran de disposar de pla de protecció civil, en tot cas.
- C) Correspon a l'alcalde/ssa de declarar la situació d'emergència i adoptar, si s'escau, les mesures corresponents
- D) Correspon a a l'alcalde/ssa de declarar la situació d'emergència i a les associacions del voluntariat de protecció civil d'adoptar, si s'escau, les mesures corresponents

73.- Com variaran els límits d'inflamabilitat si la concentració d'oxigen disminueix?

- A) El límit inferior d'inflamabilitat augmentarà
- B) El límit superior d'inflamabilitat augmentarà
- C) El límit superior d'inflamabilitat romandrà pràcticament igual
- D) El límit superior d'inflamabilitat disminuirà

74.- Dels diferents nivells jeràrquics en què se subdivideix el municipi, es considera una entitat singular de població:

- A) Qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada dins d'aquest i que és coneguda per una denominació específica que la identifica sense possibilitat de confusió
- B) El conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana
- C) La resta d'edificacions o habitatges d'una entitat singular de població que no poden ser incloses en el concepte de nucli de població
- D) L'agrupació d'entitats singulars amb personalitat pròpia i un origen marcadament històric

75.- D'acord amb l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quins són els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos?

- A) L'avaluació dels riscos que es puguin evitar i els que no
- B) La detecció de riscos i la llibertat preventiva
- C) L'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva
- D) La planificació de la prevenció i la re-avaluació periòdica de l'evolució dels riscos

76.- Com s'anomena el riu que discorre entre els límits de Catalunya i el País Valencià?

- A) Sènia
- B) Garona
- C) Foix
- D) Muga

77.- Segons la norma UNE 60670-4, per on han de discórrer les canonades de gas pertanyents a la instal·lació comuna?

- A) Per l'interior dels habitatges o locals d'ús no domèstic
- B) Per l'exterior de l'edifici
- C) Han de discórrer de manera que delineïn el mateix recorregut que les canonades d'aigua
- D) Per zones comunitàries de l'edifici

78.- A efectes de l'embalatge ADR, quants graus de toxicitat reconeix la classe 6.1?

- A) Cinc
- B) Set
- C) Tres
- D) Deu

79.- Corresponen als conductes d'una fulla pels quals circula la saba:

- A) Àpex
- B) Vores
- C) Nervis
- D) Estípules

80.- A és el nom científic de l'alzina?

- A) Quercus rotundifolia
- B) Quercus suber
- C) Quercus ilex
- D) Pinus halepensis

81.- És un núvol d'una altitud compresa entre els 6.000 i 10.000 m, format per partícules de glaç molt fines i disperses.

- A) Els cumulonimbus
- B) Els altocúmulus
- C) Els cirrus
- D) Els estratocúmulus

82.- Quin dels factors següents contribueix a fer que l'efecte del Cop d'Ariet sigui més pronunciat?

- A) Un temps de maniobra superior
- B) L'elecció d'una conducció flexible en comptes d'una sòlida
- C) Una menor longitud de la conducció
- D) Una major densitat del fluid

83.- És l'angle que formen els paral·lels amb l'eix equatorial:

- A) Altitud
- B) Latitud
- C) Longitud
- D) Aptitud

84.- Quants litres d'escuma resultaran de 21 litres d'escumògen al 3%, amb un coeficient d'expansió de 100?

- A) 63.000 litres
- B) 7.000 litres
- C) 6.300 litres
- D) 70.000 litres

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

85.- De quin material estan compostos principalment els panells solars?

- A) De silici
- B) D'alumini
- C) De carboni
- D) D'estany

86.- De quina comarca formen part la majoria dels municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

- A) Del Baix Llobregat
- B) Del Barcelonès
- C) Del Vallès Occidental
- D) Del Maresme

87.- Quin format de frase representa la informació suplementària sobre els perills dels productes químics inclosos al Reglament CLP?

- A) R1
- B) H111
- C) S11
- D) EUH111

88.- Com s'anomenen les retribucions que retribueixen les característiques dels llocs de treball?

- A) Les retribucions bàsiques
- B) Les retribucions extraordinàries
- C) Les retribucions complementàries
- D) Les retribucions diferides

89.- Per un mateix contaminant químic, quin dels següents llindars de valor límit tindrà un valor més elevat?

- A) TLV-STEL
- B) TLV-C
- C) TLV-TWA
- D) No es pot determinar

90.- Quin sistema d'alimentació és més comunament utilitzat en l'actualitat?

- A) El sistema de carburació
- B) Depèn del combustible; en vehicles de benzina, carburació, i en vehicles dièsel, injecció
- C) El sistema d'injecció
- D) Depèn del combustible; en vehicles de benzina, injecció, i en vehicles dièsel, carburació

91.- Quin considera la norma UNE 60670 que és el dispositiu de tall del subministrament de gas més proper a l'edifici?

- A) La clau d'escomesa
- B) La clau d'edifici
- C) La clau d'usuari
- D) La clau de muntant col·lectiu

www.academiabombers.com

92.- Quin os es localitza a la part interna de l'avantbraç, en paral·lel al cúbit?

- A) El manubri
- B) L'húmer
- C) El radi
- D) El peroné

93.- D'acord amb l'article 34 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quines empreses han de canalitzar mitjançant els seus representants la participació dels treballadors pel que fa a les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball?

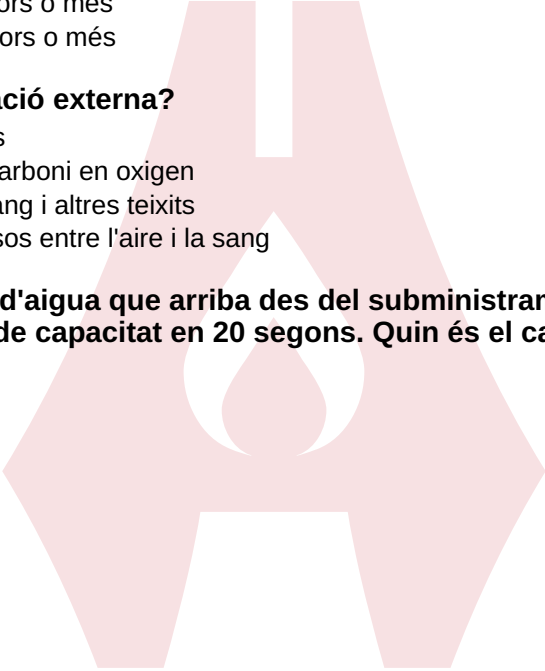
- A) A les empreses amb sis treballadors o més
- B) A qualsevol empresa
- C) A les empreses amb deu treballadors o més
- D) A les empreses amb cinc treballadors o més

94.- En què consisteix la respiració externa?

- A) En la utilització d'oxigen pels teixits
- B) En la transformació del diòxid de carboni en oxigen
- C) En l'intercanvi de gasos entre la sang i altres teixits
- D) En la ventilació i l'intercanvi de gasos entre l'aire i la sang

95.- Per tal de conèixer el cabal d'aigua que arriba des del subministrament públic a un habitatge omplim una cubeta de 20 litres de capacitat en 20 segons. Quin és el cabal subministrat?

- A) 0,1 m³/s
- B) 4,5 L/s
- C) 1 m³/s
- D) 0,001 m³/s



ACADÈMIA
BOMBERS

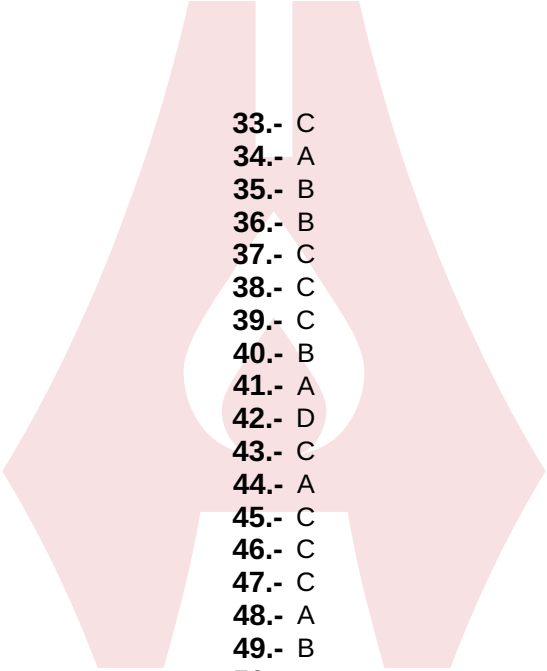
www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 66 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- A	33.- C	65.- D
2.- B	34.- A	66.- C
3.- A	35.- B	67.- D
4.- A	36.- B	68.- C
5.- A	37.- C	69.- C
6.- D	38.- C	70.- C
7.- C	39.- C	71.- B
8.- A	40.- B	72.- C
9.- B	41.- A	73.- D
10.- B	42.- D	74.- A
11.- A	43.- C	75.- C
12.- D	44.- A	76.- A
13.- D	45.- C	77.- D
14.- B	46.- C	78.- C
15.- D	47.- C	79.- C
16.- D	48.- A	80.- C
17.- D	49.- B	81.- C
18.- D	50.- B	82.- D
19.- B	51.- D	83.- B
20.- A	52.- D	84.- D
21.- B	53.- B	85.- A
22.- D	54.- C	86.- A
23.- B	55.- A	87.- D
24.- C	56.- B	88.- C
25.- C	57.- D	89.- B
26.- A	58.- A	90.- C
27.- C	59.- D	91.- B
28.- C	60.- A	92.- C
29.- B	61.- C	93.- A
30.- C	62.- A	94.- D
31.- D	63.- D	95.- D
32.- A	64.- B	

www.academiabombers.com

Explicacions

2.-

En el motor asíncron el rotor gira a una velocitat lleugerament més baixa que la del camp magnètic giratori de l'estator. El rotor dels motors asínrons es fabrica en dues varietats diferents, l'enrotllament en curtcircuit, anomenat també gàbia d'esquirol, i l'enrotllament debanat, anomenat també d'anells fregants

En el motor SÍNCRON la velocitat de rotació es determina independentment de la potència mecànica total. Els motors d'imant permanent són exemples de motors síncrons.

4.-

Accions permanents:

- Pes propi
- Pretesat
- Accions del terreny

Accions variables:

- Sobrecàrrega dús
- Accions sobre baranes i elements divisoris
- Vent
- Accions tèrmiques
- Neu

Accions accidentals:

- Sisme
- Incendi
- Impacte

5.-

És capaç de fer variar la tensió i la intensitat del CA.

6.-

UNE 60670-5 - 5 Instal·lació centralitzada de comptadors.

En el cas de recintes de centralització dissenyats per a més de dos comptadors, en un lloc visible de l'interior del recinte s'ha de situar un cartell informatiu que contingui, com a mínim, les inscripcions següents:

- Prohibit fumar o encendre foc.
- Assegureu-vos que la clau de maniobra és la que correspon.
- No obrir una clau sense assegurar-se que les de la resta de la instal·lació corresponent estan tancades.
- En cas de tancar una clau equivocadament, no la torneu a obrir sense comprovar que la resta de les claus de la instal·lació corresponent estan tancades.

A més, a l'exterior de la porta del recinte s'ha de situar un cartell informatiu que contingui la inscripció següent:

- Comptadors de gas.

7.-

El ritme de compressions: ventilacions és de 15:2.

Les insuflacions per lactants (menys d'un any) hauran de cobrir nas i boca.

Comprimir la meitat inferior de l'estèrnum 1/3 de la dimensió anteroposterior del tòrax.

8.-

Que són el títol Preeliminar i el Títol primer.

9.-

Per superar aquesta limitació, sovint s'incorporen altres materials, com ara acer, fibra de vidre o polímers reforçats amb fibra, per millorar la resistència a tracció del formigó. Aquestes tècniques, conegudes com a reforçament del formigó, poden augmentar significativament la seva capacitat per resistir forces de tracció i millorar la seva durabilitat en aplicacions estructurals.

10.-

El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que tingui un mínim de dos anys d'antiguitat de servei actiu en la categoria immediatament inferior i que hagi superat o superi un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya pot accedir a la categoria d'oficial o oficiala per promoció interna, mitjançant concurs oposició.

11.-

La capacitat d'un material per absorbir i retenir aigua o vapor d'aigua de l'ambient que l'envolta rep el nom d'higroscopicitat.

12.-

També formen part del sistema de distribució les lleves, les vàlvules o les molles de les vàlvules.

13.-

Les comunitats vegetals pròpies de la regió mediterrània són els alzinars i les màquies. Els alzinars, amb l'alzina i la carrasca com a arbres característics, es troben acompanyats de diversos arbustos alts. Les màquies són formacions de vegetació arbustiva alta molt ben adaptada a condicions de sequedat i calor; en zones més seques i àrides dominen les brolles, formades per arbustos baixos i mitjans.

14.-

També anomenada riostra.

Una sabata de mitgera és una sabata que fonamenta un pilar situat al perímetre d'un edifici i que, per a no envair l'àrea dels solars adjacents o de la via pública, rep el pilar arran del parament exterior.

15.-

Resistències en paral·lel:

$$1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

$$1/R_t = 1/30 + 1/30 + 1/30$$

$$R_t = 10 \Omega$$

Resistències en sèrie:

$$R_t = R_1 + R_2 = 100 + 200 = 300 \Omega$$

Resistència total del circuit:

$$R_t = 10 \Omega + 300 \Omega = 310 \Omega$$

16.-

Lòbul frontal: Allotja les emocions, la funció motora i l'expressió del llenguatge.

Lòbul parietal: Allotja la funció sensitiva i la orientació espacial.

Lòbul temporal: Regula algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge.

Lòbul occipital: Allotja la visió.

17.-

3 mesos:

- Comprovar l'accessibilitat al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats.
- Inspecció visual, amb comprovació de l'estanquitat del conjunt.
- Treure les tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar l'estat de les juntes dels ràcords.
- Comprovació de la senyalització dels hidrants.

Sis mesos:

- Greixar la femella d'accionament o omplir-ne la cambra d'oli.
- Obrir i tancar l'hydrant i comprovar el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de drenatge.

1 any:

- Verificar l'estanquitat dels taps.

5 anys:

- Canvi de les juntes dels ràcords.

18.-

Article 33.6.

T - R / C / TM / A

on:

T: Indicatiu que serà HM en el cas de formigó en massa, HA en el cas de formigó armat, HP al de pretesat.

R: Resistència característica especificada, en N/mm².

C: Lletra inicial del tipus de consistència.

TM: Grandària màxima de l'àrid en mil·límetres.

A: Designació de l'ambient.

19.-

Article 22. Determinació del nivell de comandament.

El nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència el determina el cap de coordinació territorial corresponent, en funció de la informació rebuda i de l'escenari de la situació d'emergència i, si escau, d'acord amb les instruccions establertes. El nivell de comandament pot variar a petició del cap d'intervenció, del cap de coordinació territorial, o per decisió del subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

20.-

$P = M \times w$, on:

P = potència (W)

M = parell motor (Nm)

w = velocitat angular (rad/s)

21.-

Per contra, la vàlvula de globus proporciona una estrangulació eficient, cursa curta i poc temps accionament.

22.-

Són bombers voluntaris les persones que, per llur vocació benèfic-social, presten llurs serveis d'una manera altruista dins l'estructura de qualsevol dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments a Catalunya.

Els bombers voluntaris no tenen la consideració de personal funcionari ni de personal laboral i es regeixen per la normativa que sigui establerta per reglament.

23.-

Moment = Força $\times$ distància

$40 = F \times 2$

$F = 20 \text{ N}$

La força aplicada (en perpendicular) sobre una palanca multiplicada per la distància al pivot és el moment de la palanca.

24.-

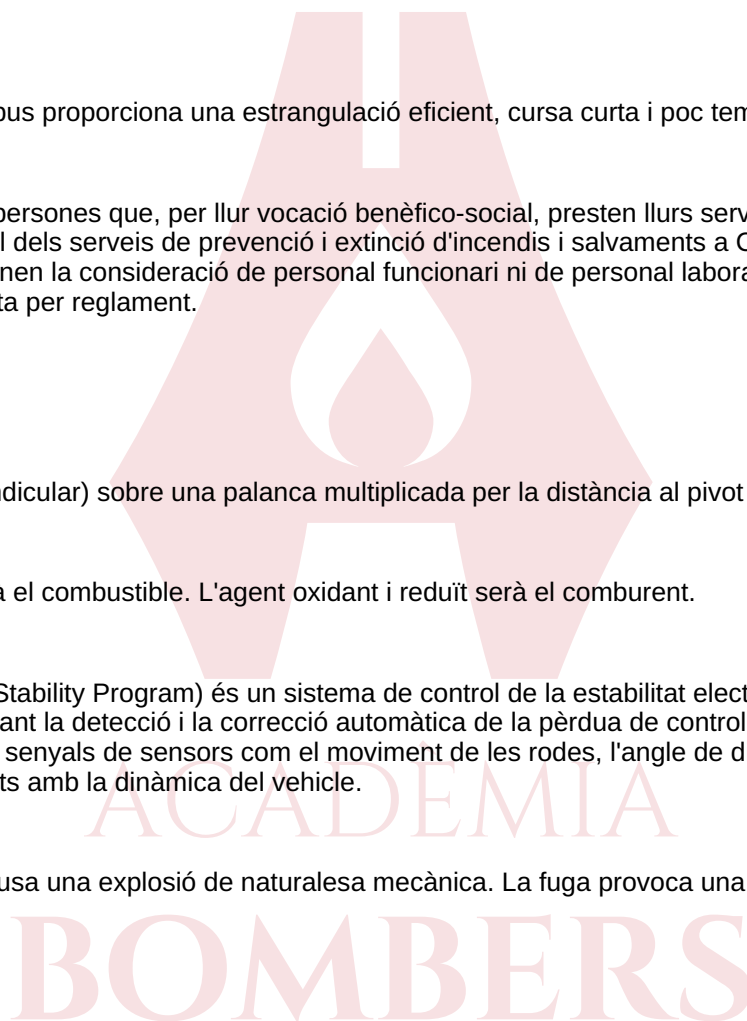
L'agent oxidat i reductor serà el combustible. L'agent oxidant i reduït serà el comburent.

25.-

El Sistema ESP (Electronic Stability Program) és un sistema de control de la estabilitat electrònic dissenyat per millorar la seguretat del vehicle mitjançant la detecció i la correcció automàtica de la pèrdua de control direccional. Funciona monitorant constantment els senyals de sensors com el moviment de les rodes, l'angle de direcció, la velocitat del vehicle i altres paràmetres relacionats amb la dinàmica del vehicle.

26.-

És una reacció física que causa una explosió de naturalesa mecànica. La fuga provoca una caiguda de pressió.



www.academiabombers.com

27.-

Sistema Nerviós Somàtic (SNS): està compost per les neurones del SNC i del SNP que desenvolupen tasques de regulació i control de les funcions voluntàries o conscients a l'organisme (per exemple el moviment muscular esquelètic). Sistema Nerviós Vegetatiu (SNV): També rep el nom de SN autònom. Està compost per les neurones tant del SNC com del SNP que desenvolupen les funcions involuntàries o inconscients de l'organisme (per exemple el peristaltisme intestinal, el batec del cor...).

28.-

Un vector ortogonal és un vector que és perpendicular a un altre vector en un espai euclidià. En altres paraules, dos vectors són ortogonals si es creuen formant un angle de 90 graus entre ells.

Això es pot expressar matemàticament utilitzant el producte escalar de dos vectors. Si dos vectors "v" i "w" són ortogonals, llavors el seu producte escalar és zero.

29.-

Article 21. Estructura i nivells de comandament.

21.1. El sistema de comandament s'estructura en cinc nivells de comandament, en funció de les necessitats d'organització, els quals s'ordenen de menys a més gravetat o risc potencial del servei o la situació d'emergència.

Nivell de comandament 1: cap de sortida.

Nivell de comandament 2: sotsap territorial.

Nivell de comandament 3: cap territorial.

Nivell de comandament 4: cap operatiu.

Nivell de comandament 5: subdirector general competent en l'àmbit operatiu.

30.-

Recorda! Són compostos derivats d'un hidrocarbur (generalment metà i età), en què s'han substituït un o més àtoms d'hidrogen per halògens (fluor, clor, brom o iode) i canviat totalment les seves propietats físiques i químiques, de manera que han passat de ser gasos inflamables a ser agents extintors.

Per tant, el metà en què s'han substituït un o més àtoms d'hidrogen per halògens tindrà 1 carboni i 4 halògens i l'età en què s'han substituït un o més àtoms d'hidrogen per halògens tindrà 2 carbonis i 6 halògens.

31.-

NOTA 1: A les Recomanacions relatives al transport de mercaderies perilloses, al Codi Marítim Internacional de Mercaderies Perilloses (Codi IMDG) i a les Instruccions Tècniques de l'OACI per a la Seguretat del Transport Aeri de Mercaderies Perilloses, els gasos són assignats a un de els tres grups següents, classificats en funció del perill principal que presentin:

Divisió 2.1: gasos inflamables (correspon als grups designats per una lletra F majúscula);

Divisió 2.2: gasos no inflamables, no tòxics (correspon als grups designats per una A o una O majúscules);

Divisió 2.3: gasos tòxics (correspon als grups designats per una T majúscula, és a dir T, TF, TC, TO, TFC i TOC).

NOTA 3: Els gasos corrosius es consideraran tòxics i, per tant, s'inclouran als grups TC, TFC o TOC.

32.-

El fluid entra a la turbina amb una velocitat elevada i passa a través d'un conjunt de toberes convergents-divergents. En aquesta àrea, el fluid s'expandeix i accelera, produint una pressió de reacció que impulsa les paletes de la turbina. A mesura que el fluid passa per les paletes, la seva pressió disminueix, però encara transmet energia a la turbina.

33.-

L'excedència voluntària per interès particular, en canvi, tindrà una durada mínima de dos anys.

36.-

La iniciativa correspon indistintament a la majoria dels veïns interessats o a l'ajuntament corresponent.

Hi ha un total de 65 EMD.

No es pot constituir com a entitat municipal descentralitzada el nucli on té la seu l'ajuntament.

37.-

La palanca de tercer gènere és la palanca que té la força (F) entre el fulcre (o) i la resistència (R).

En la palanca de tercer gènere s'ha de fer una força (F) cap amunt a fi d'aconseguir un recorregut de la resistència (R) cap amunt.

Com a exemples de palanca de tercer gènere, es poden citar el pedal de les antigues esmoladores, les pinces, bona part de les grues hidràuliques, etc.

38.-

Els quatre grups: hidrometeors, litometeors, fotometeors i electrometeors.

39.-

Els paratges naturals d'interès nacional són els espais o els elements naturals d'àmbit mitjà o reduït que presenten característiques singulars pel seu interès científic, paisatgístic i educatiu, amb l'objectiu de garantir-ne la protecció i la de l'entorn. La declaració de paratge natural d'interès nacional es fa per llei.

A Catalunya hi ha declarats set paratges naturals d'interès nacional: vall del monestir de Poblet, massís de l'Albera, massís del Pedraforca (inclòs al Parc Natural del Cadí-Moixeró), Pinya de Rosa, serra de Rodes, cap Gros-cap de Creus i Punta Falconera-cap de Norfeu (els tres últims al Parc Natural del Cap de Creus).

40.-

En el termini màxim de 15 dies hàbils des que la Direcció General de Funció Pública rep la sol·licitud d'intervenció, la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal ha d'emetre un informe en un dels sentits següents:

- Constata indicis d'assetjament objecte d'aquest protocol i, si escau, proposa l'establiment de mesures cautelars.
- No aprecia indicis d'assetjament objecte d'aquest protocol i, si escau, proposa l'aplicació de mesures per a la resolució del conflicte laboral.

41.-

Les bombes cinètiques (rotodinàmiques) es divideix en tres subgrups: centrífugues, perifèriques (axials) i especials. Reciprocants = alternatives.

42.-

RIPCI - 3. Sistemes d'hidrants contra incendis.

3 c) En el cas d'hidrants que no estiguin situats a la via pública, la distància entre l'emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de l'edifici o zona protegits, mesurada perpendicularment a la façana, ha d'estar compresa entre 5m i 15m.

43.-

Classe A: focs en materials sòlids com ara fusta, paper, tèxtils i altres materials sòlids comuns.

Classe B: focs en líquids inflamables o materials solubles en aigua.

Classe C: focs que impliquen gasos inflamables.

Classe D: focs que impliquen metalls combustibles.

Classe F: focs en olis i greixos de cuina.

44.-

El propi agent extintor es troba a la pressió suficient per impulsar-se, per això no els hi cal manòmetre.

45.-

PAS:

P: Protegir.

A: Avisar (112).

S: Socórrer.

46.-

Article 34 - Pla d'acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball.

1. El Govern, a proposta del departament competent en matèria d'empresa i ocupació, ha d'elaborar, amb caràcter quadriennal, un pla d'acció de suport a les empreses destinat a promoure i incorporar la igualtat de tracte i d'oportunitats en llurs organitzacions.

47.-

Per norma general seran 24 m.

48.-

Art 18.4.

En l'àmbit del parc de bombers que correspongui, el cap de torn té assignades les funcions següents:

- a) Assegurar el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia.
- b) Comunicar a la sala de control territorial corresponent qualsevol incidència que afecti l'operativitat del torn.
- c) Vetllar per la seguretat del personal al seu càrrec i pel bon funcionament de les instal·lacions i l'ús adequat dels recursos materials del respectiu parc de bombers.
- d) Dirigir a l'inici de la guàrdia la reunió informativa del funcionament ordinari del torn de guàrdia.
- e) Organitzar i vetllar perquè es realitzin les activitats diàries del torn consistents en la revisió, manteniment ineteja de vehicles, equipament i mitjans d'intervenció; realització de pràctiques, maniobres, exercicis, activitats de prevenció, autoprotecció i coneixement del territori, i aquelles altres que es determinin mitjançant un comunicat intern.
- f) Supervisar l'elaboració dels informes d'actuació que correspongui en relació amb les actuacions operatives enquè hagi intervingut el corresponent torn del parc de bombers.
- g) Emplenar els documents associats a la gestió i organització ordinària de la guàrdia.
- h) Qualsevol altra funció que se li encomani, en el seu àmbit competencial.

49.-

ITC-BT-06 - 1.1.1 i 1.1.2.

Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV tindran un recobriment tal que garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie. La secció mínima permesa als conductors d'alumini serà de 16 mm² i als de coure de 10 mm².

Es consideraran com a conductors nus aquells conductors aïllats per a una tensió nominal inferior a 0,6/1 kV.

La seva utilització tindrà caràcter especial justificat degudament, excloent-ne el cas de zones d'arbrat o amb perill d'incendi.

50.-

Entitat col·lectiva de població: Agrupació d'entitats singulars amb personalitat pròpia i un origen marcadament històric.

Representen un unitat intermèdia entre l'entitat singular de població i el municipi. Aquesta figura, generalitzada en el Nomenclàtor de l'INE per a algunes comunitats autònomes, només és present en quatre municipis de Catalunya.

Entitat singular de població: Qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada dins d'aquest i que és coneguda per una denominació específica que la identifica sense possibilitat de confusió (viles, pobles, urbanitzacions, etc.).

Nucli de població: Conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana (carrers, places i altres vies urbanes). Excepcionalment, el nombre d'edificacions podrà ser inferior a 10, sempre que la població que hi habita superi els 50 habitants. S'inclouen en el nucli aquelles edificacions que, tot i estar aïllades, es troben a menys de 200 metres dels límits exteriors del conjunt esmentat, si bé en la determinació d'aquesta distància s'han d'excloure els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, cementiris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que poden ser creuats per ponts.

Disseminat: Resta d'edificacions o habitatges d'una entitat singular de població que no poden ser incloses en el concepte de nucli de població.

51.-

Densitat de l'aigua a 20 °C: aproximadament 1000 kg/m³.

Densitat de la benzina a 20 °C: aproximadament 750-800 kg/m³.

Per determinar quin dels recipients rebrà una major pressió a la seva base, podem utilitzar la fórmula de la pressió hidrostàtica, que és:

$P = \text{densitat} \times \text{gravetat} \times \text{altura}$

La pressió hidrostàtica depèn de la densitat del fluid i de l'altura del mateix, però no de la quantitat de líquid ni de la base del recipient.

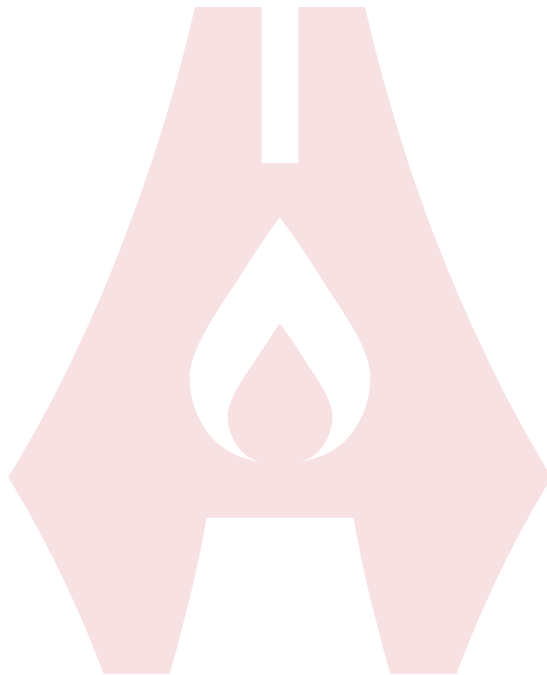
52.-

Recorda el significat de la primera lletra:

A: conglomerants a base de guix.

B: guix per a la construcció.

C: guix per a aplicacions especials.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

53.-

RIPCI - 5. Sistemes de boques d'incendi equipades.

3. Les BIE s'han de muntar sobre un suport rígid, de manera que el broquet i la vàlvula d'obertura manual i el sistema d'obertura de l'armari, si n'hi ha, estiguin situats, com a màxim, a 1,50 m sobre el nivell del sòl.

54.-

El morter mixt està compost de calç i de ciment.

El morter gras és el que té una dosi elevada d'aglomerat i el morter magre és el que en té una dosi petita.

El morter de calç hidràulica s'empra en obres de fàbrica sotmeses a humitat, per la propietat que té d'endurir-se en contacte amb l'aigua.

El morter de calç de llenya, fet amb calç viva bullida i ben apagada, és d'una gran plasticitat, però de revinguda molt lenta, defecte que es corregeix amb una dosi petita de ciment pòrtland.

55.-

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, és la que tracta la igualtat efectiva entre dones i homes.

56.-

Llarg: longitud

Través: amplada

Gruix: altura

UNE-EN 771-1

57.-

Solidificació: pas de líquid a sòlid.

Fusió: pas de sòlid a líquid.

Condensació: pas de gas a líquid.

59.-

Com que un gas ideal obeeix tots els postulats de la teoria cinètica dels gasos, les relacions entre les magnituds de pressió, volum i temperatura estan determinades per la llei dels gasos ideals, la qual és una bona aproximació al comportament dels gasos a baixes pressions.

60.-

En els motors de 4 cilindres en línia hi ha dues possibles ordres d'encesa : 1 2 4 3 i 1 3 4 2, sent l'última la més utilitzada.

62.-

...i també de fer-ne el seguiment i l'avaluació (article 14 - Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat).

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

63.-

ITC-BT-06 - 3.9.1.9 Amb canalitzacions d'aigua i gas.

La distància mínima entre cables d'energia elèctrica i canalitzacions d'aigua o gas serà de 0,20 m. S'evitarà la cruïlla per la vertical de les juntes de les canalitzacions d'aigua o gas, o dels empalmaments de la canalització elèctrica, situant les unes i les altres a una distància superior a 1 m de la cruïlla. Per a línies aèries nues la distància mínima serà 1 m.

65.-

Competències exclusives: atribueixen de manera íntegra la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, de manera que correspon únicament a la Generalitat l'exercici d'aquestes potestats i funcions en els àmbits de competència exclusiva, mitjançant les quals pot establir polítiques pròpies.

Competències compartides: atribueixen a la Generalitat de Catalunya la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva en el marc de les bases que fixi l'Estat i que, en exercici d'aquestes competències, la Generalitat pot establir polítiques pròpies.

Competències executives: atribueixen a la Generalitat, en l'àmbit de les seves competències executives, la potestat reglamentària, que comprèn l'aprovació de disposicions per a l'execució de la normativa de l'Estat, i també la funció executiva, que, en tot cas, inclou la potestat d'organització de la seva pròpia administració i, en general, totes les funcions i activitats que l'ordenament atribueix a l'Administració pública.

66.-

Per trobar el punt exacte, a banda de la coordenada, s'hauria d'indicar el fus i l'hemisferi.

67.-

La força que s'exerceix entre dues càrregues elèctriques en repòs s'expressa com un vector. Aquesta força es coneix com a força elèctrica o força de Coulomb, i la seva direcció i magnitud estan determinades per les propietats de les càrregues i la distància entre elles.

68.-

Art. 35.3. Pot optar al distintiu d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat qualsevol empresa, pública o privada, que apliqui polítiques d'igualtat efectiva en el treball en l'àmbit territorial de Catalunya. No hi poden concórrer les empreses que vulnerin el que disposa l'article 36 ni les empreses que en els dos anys anteriors a la convocatòria de la concessió del distintiu hagin estat objecte de sanció ferma per l'autoritat laboral per pràctiques discriminatòries o perquè no compleixen llurs obligacions en matèria d'igualtat de dones i homes.

69.-

Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior - Article 38.5.

La Subdirecció General Operativa s'estructura en:

- a) La Divisió de Planificació i Gestió.
- b) La Divisió de Grups Operatius Especials.
- c) La Divisió d'Operacions.
- d) La Divisió de la Sala Central de Bombers.
- e) Les regions d'emergències.

70.-

Un Polispast és un sistema de dos grups d'una o més politges cadascun, l'un fix i l'altre mòbil, que permet, en multiplicar la força aplicada a un cable, a una cadena o a una corda, manualment o mecànicament per accionament elèctric (mitjançant un motor), pneumàtic (mitjançant pistons o bé un motor), etc, d'elevat càrregues amb un esforç inferior —proporcionalment al nombre de politges del grup mòbil— al que seria necessari (font: enciclopèdia.cat).

71.-

Són un tipus de volandera de pressió. Són dissenyades per proporcionar una força constant en un ampli rang de compressió.

72.-

Article 10.3. D'acord amb el que estableix l'article 51.1.k de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, en els municipis que no disposin de pla de protecció civil correspon a l'alcalde de declarar la situació d'emergència i adoptar, si s'escau, les mesures establertes pels articles 8, 9, 10 i 11.

73.-

Si la concentració d'oxigen augmentés, pujaria el LSI.

74.-

Entitat col·lectiva de població: Agrupació d'entitats singulars amb personalitat pròpia i un origen marcadament històric. Representen un unitat intermèdia entre l'entitat singular de població i el municipi. Aquesta figura, generalitzada en el Nomenclàtor de l'INE per a algunes comunitats autònomes, només és present en quatre municipis de Catalunya.

Entitat singular de població: Qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada dins d'aquest i que és coneguda per una denominació específica que la identifica sense possibilitat de confusió (viles, pobles, urbanitzacions, etc.).

Nucli de població: Conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana (carrers, places i altres vies urbanes). Excepcionalment, el nombre d'edificacions podrà ser inferior a 10, sempre que la població que hi habita superi els 50 habitants. S'inclouen en el nucli aquelles edificacions que, tot i estar aïllades, es troben a menys de 200 metres dels límits exteriors del conjunt esmentat, si bé en la determinació d'aquesta distància s'han d'excloure els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, cementiris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que poden ser creuats per ponts.

Disseminat: Resta d'edificacions o habitatges d'una entitat singular de població que no poden ser incloses en el concepte de nucli de població.

75.-

Art. 16.2. Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, que podran ser duts a terme per fases de forma programada, són l'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva.

77.-

UNE 60670-4 - 4.2.

Les canonades pertanyents a la instal·lació comuna han de discórrer per zones comunitàries de l'edifici (façana, façana ventilada, terrat, patis, vestíbuls, caixa d'escala, etc.). Les canonades de la instal·lació individual han de discórrer per zones comunitàries de l'edifici, o per l'interior de l'habitatge o local d'ús no domèstic al que subministren.

78.-

Grup I: molt tòxic.

Grup II: tòxic.

Grup III: tòxic en grau menor.

79.-

Limbe: superfície de la fulla.

Pecíol: peduncle que uneix el limbe amb la tija.

Anvers: cara superior, on toca el sol.

Revers: cara inferior, normalment protegida del sol.

Vora: límit extern del limbe.

Àpex: extrem final de la fulla.

Estípules: es troben a la base de les fulles.

80.-

Cedre: Cedrus.

Alzina surera: Quercus suber.

Avet: Abies alba.

Carrasca: Quercus rotundifolia.

81.-

Estratocúmul: núvol baix format per un conjunt de masses acanalades paral·leles que cobreix una gran extensió de cel. Generalment no produeix precipitacions, i la seva formació és deguda a la transformació d'altres núvols.

Alto-cúmul: sostre o banc de núvols a uns 4.000 m d'altura, fet de flocs o masses globulars disposats en grups o arrencats en una direcció o dues.

Cirrus: núvol d'una altitud compresa entre els 6.000 i 10.000 m, format per partícules de glaç molt fines i disperses.

Cumulonimbus: es caracteritzen pel seu creixement vertical i poden causar episodis de precipitacions molt intenses. (enciclopèdia.cat)

82.-

Velocitat del flux: Una velocitat més gran del flux de líquid augmenta la probabilitat de produir un cop d'ariet. Quan el flux es talla bruscament, l'energia cinètica del líquid es converteix ràpidament en pressió, causant un augment sobtat de la pressió.

Longitud de la canalització: La longitud de la canalització pot influir en la magnitud del cop d'ariet. Una canalització més llarga pot permetre una acumulació més gran d'energia cinètica del líquid abans que es talli el flux, augmentant la pressió generada quan es talla el flux.

Diàmetre de la canalització: El diàmetre de la canalització també pot tenir un impacte en la magnitud del cop d'ariet. Les canalitzacions més estretes poden experimentar un augment de pressió més gran quan es talla el flux, ja que la mateixa quantitat d'energia cinètica s'acumula en un espai més petit.

Propietats del líquid: Les propietats del líquid, com la seva densitat i viscositat, poden afectar la magnitud del cop d'ariet. Líquids més densos poden generar un cop d'ariet més gran quan es talla el flux.

83.-

Els meridians es designen amb la magnitud angular anomenada longitud, que expressa l'angle que formen amb el meridià que es pren com a referència i al qual se li assigna el valor 0°.

Per denominar els paral·lels s'utilitza una magnitud angular anomenada latitud, que expressa l'angle que formen amb l'eix equatorial. L'Equador és el paral·lel que determina l'origen de les latituds i li correspon un angle de 0 graus.

84.-

$21 \div 3 \times 100 = 700$ litres d'escumant.

$700 \times 100 = 70.000$ litres d'escuma.

86.-

22 dels 36 municipis es troben al Baix Llobregat.

87.-

Provenen de la normativa SGA-GHS.

88.-

Article 22.3 - Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Les retribucions dels funcionaris de carrera es classifiquen en bàsiques i complementàries.

2. Les retribucions bàsiques són les que retribueixen al funcionari segons l'adscripció del seu cos o escala a un determinat subgrup o grup de classificació professional, en el supòsit que aquest no tingui subgrup, i per la seva antiguitat en aquest. Dins d'aquestes estan compresos els components de sou i els triennis de les pagues extraordinàries.

3. Les retribucions complementàries són les que retribueixen les característiques dels llocs de treball, la carrera professional o l'acompliment, el rendiment o els resultats assolits pel funcionari.

89.-

TLV-C. Valor sostre ("Ceiling"):

Concentració que no hauria de ser sobrepassada en cap moment. La pràctica habitual de la higiene admet per a la valoració mostres de 15 minuts excepte per a aquells casos de substàncies que puguin causar irritació immediata amb exposicions molt curtes (NTP-244).

90.-

En l'actualitat, el sistema d'alimentació de combustible més comú en vehicles de passatgers és el sistema d'injecció directa (GDI, Gasoline Direct Injection).

91.-

UNE 60670-2 - 3.69

La clau d'edifici és el dispositiu de tall més proper a l'edifici o situat al mur de tancament de l'edifici, accionable des del exterior, que pot interrompre el pas del gas a la instal·lació que subministra. A les instal·lacions que disposin d'estació de regulació i/o mesura, les funcions de clau d'edifici les poden exercir el dispositiu de tall situat el més proper possible a l'entrada d'aquesta estació, accionable des de l'exterior del recinte que delimita l'estació, i que pot interrompre el pas del gas a l'esmentada estació de regulació i/o mesura.

92.-

El cúbit és l'os més intern, i el radi es localitza a la part externa de l'avantbraç.

93.-

Article 34. Drets de participació i representació.

1. Els treballadors tenen dret a participar en l'empresa, pel que fa a les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball. A les empreses o els centres de treball amb sis treballadors o més, la participació d'aquests s'ha de canalitzar mitjançant els seus representants i la representació especialitzada que es regula en aquest capítol.

94.-

La respiració és un procés d'intercanvi molecular d'O₂ i CO₂ en el sistema pulmonar. Té dues fases ben diferenciades: Respiració externa: els processos que fan possible l'adquisició de l'aire del medi i l'eliminació del CO₂. A la respiració externa l'organisme introdueix O₂ al cos i elimina CO₂. Per poder fer aquest procés, l'organisme té la musculatura respiratòria, que haurà de vèncer les resistències pulmonars per a introduir l'aire als alvèols.

Respiració interna: el procediment de cessió de l'O₂ de la sang a les cèl·lules i inclou el conjunt de reaccions d'oxidació mitjançant el qual les cèl·lules obtindran energia dels hidrats de carboni, greixos i proteïnes, per la qual cosa es necessita O₂.

95.-

$V = 20 \text{ litres } [20 \text{ L} \times (1 \text{ m}^3/1.000 \text{ L}) = 20/1.000 = 0,02 \text{ m}^3]$

$t = 20 \text{ segons}$

$Q = V/t = 0,02 \text{ m}^3/20 \text{ s} = 0,001 \text{ m}^3/\text{s}.$

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com